AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
im. Stanisława Staszica w Krakowie
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Przedmiot: **Ekonometria finansowa i dynamiczna**

Projekt: **1B, wersja A**

Autorzy: Małgorzata Leszczyńska, Jakub Laszczyk, Aleksandra Wajda, Mateusz Chojecki

Informatyka i Ekonometria
2 rok studia magisterskie niestacjonarne,
grupa laboratoryjna 1

Kraków, 5 października 2025 r.

Polecenie

Projekt 1B, wersja A

1. **Polecenie 1A:**

Na podstawie danych dziennych obliczyć logarytmiczne i zwykłe stopy zwrotu:
• zamknięcie – zamknięcie,
• otwarcie – zamknięcie,
• zamknięcie – otwarcie.

Obliczyć podstawowe charakterystyki wyznaczonych wcześniej zbiorów stóp zwrotu (średnia, min, max, odch. stand., skośność, kurtoza). Podać krótką interpretację uzyskanych wartości. Za pomocą co najmniej trzech różnych testów zbadać normalność rozkładu wyznaczonych stóp zwrotu. Porównać wyniki uzyskane dla różnych rodzajów obliczonych stóp zwrotu.

2. **Polecenie 1B:**

Wszyscy: Przedstawić graficznie rozkłady rozważanych stóp zwrotu. Za pomocą odpowiednich testów porównać wartości oczekiwane, wariancje rozkładów uzyskanych stóp zwrotu. Zbadać występowanie i istotność autokorelacji stóp zwrotu. Porównać wyniki uzyskane dla różnych rodzajów obliczonych stóp zwrotu.

Dodatkowo dla wersja A: Do szeregów czasowych logarytmicznych stóp zwrotu zamknięcie – zamknięcie otwarcie – zamknięcie dopasować odpowiedni model ARMA (minimalizujący wybrane kryterium informacyjne). Zbadać poprawność wybranych modeli. Niezależnie od poprawności, na podstawie dopasowanych modeli wyznaczyć prognozę następnej obserwacji. Wyznaczyć przedział ufności dla następnej obserwacji. Uzyskane prognozy porównać z wartościami rzeczywistymi.

Cel projektu i wprowadzenie do tematu

Celem projektu jest analiza zwykłych i logarytmicznych stóp zwrotu danych WIG20 z okresu od 1 stycznia 2022 do 30 września 2025. Zwykłe stopy zwrotu pokazują zmianę ceny względem poprzedniego okresu (jeśli zwykła stopa zwrotu wynosi 0,05, to oznacza 5% wzrost), natomiast logarytmiczna stopa zwrotu są zmienną ciągłą, która dużo lepiej nadaje się do modelowania szeregów czasowych. Dodatkowo w projekcie został dopasowany model ARMA dla dwóch z trzech badanych logarytmicznych stóp zwrotu i wykonana została prognoza.

Zwykłe stopy zwrotu oraz logarytmiczne stopy zwrotu są liczone zgodnie ze Wzorami 1 i 2 i podanymi wyjaśnieniami:

$$R_t = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1$$

Wzór 1

$$r_t = \ln(1 + R_t) = \ln \frac{P_t}{P_{t-1}}$$

Wzór 2

R_t - stopu zwrotu (prosta) pomiędzy t-1 a t
r_t - ciągła stopa zwrotu pomiędzy t-1 a t
P_t - cena akcji w momencie t

Opis danych

Do projektu wykorzystano dzienne dane WIG20 zawierające zmienne opisujące dzień notowania - Data, Wolumen oraz ceny akcji w momencie Otwarcia, Zamknięcia, cenę Najwyższą i Najniższą w danym dniu.

Pierwsze 5 wierszy pobranych danych pokazano w Tabeli 1:

	Data	Otwarcie	Najwyzszy	Najnizszy	Zamkniecie	Wolumen
0	2022-01-03	2272.18	2302.11	2272.18	2286.50	19199478.0
1	2022-01-04	2293.18	2301.76	2281.04	2300.68	22490984.0
2	2022-01-05	2296.70	2310.97	2283.63	2310.97	23373146.0
3	2022-01-07	2309.61	2314.16	2278.63	2311.93	29717898.0
4	2022-01-10	2311.34	2328.41	2289.59	2291.23	22612381.0

Tabela 1

Obliczone logarytmiczne i zwykłe stopy zwrotu

W projekcie zostały policzone zwykłe i logarytmiczne stopy zwrotu w 3 kombinacjach:
• zamknięcie – zamknięcie,
• otwarcie – zamknięcie,
• zamknięcie – otwarcie.

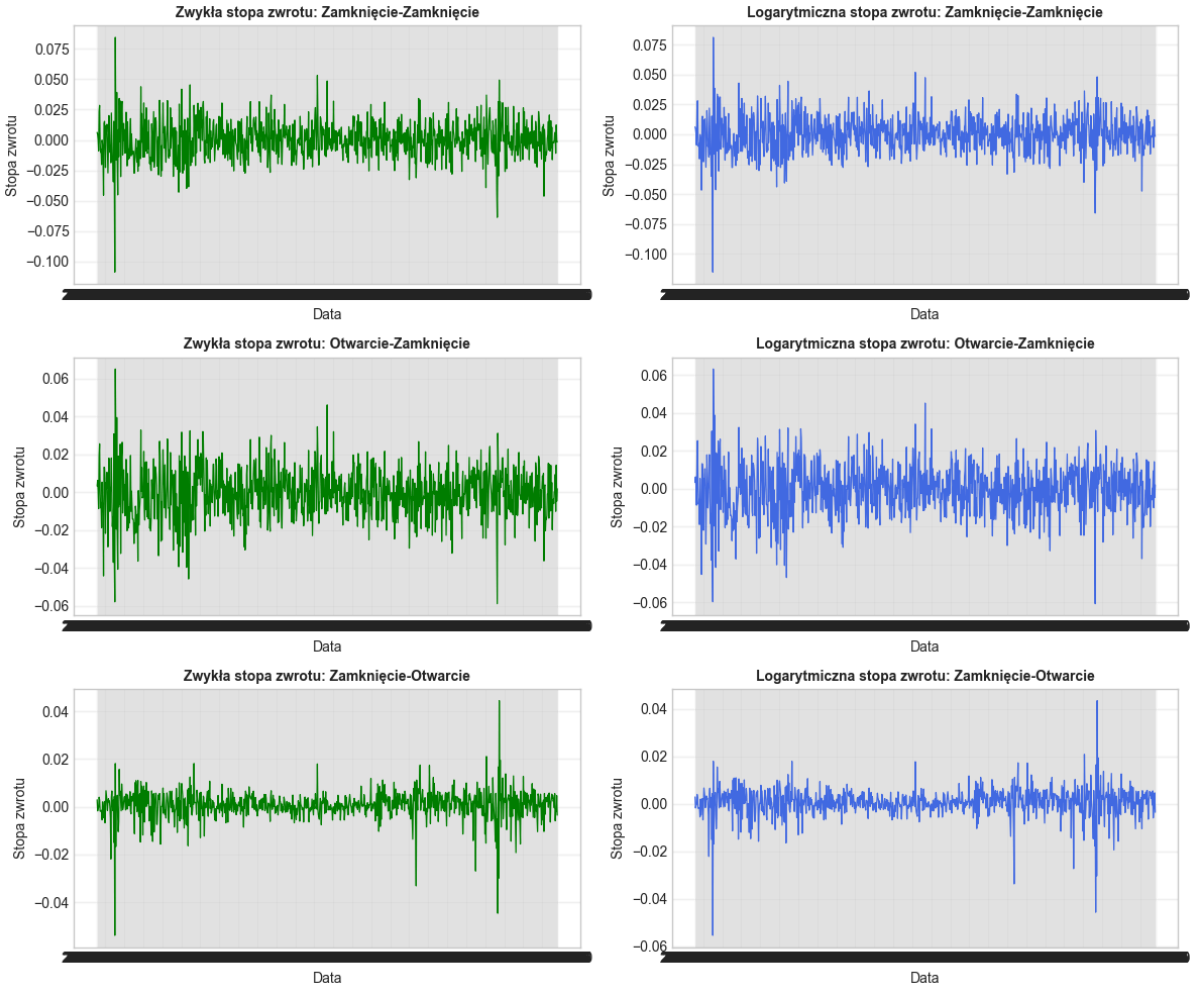
Pierwsze 5 wierszy obliczeń pokazano w Tabeli 2:

```
   R_zamkniecie_zamkniecie  log_R_zamkniecie_zamkniecie  \
1                 0.006202                     0.006182
2                 0.004473                     0.004463
3                 0.000415                     0.000415
4                -0.008954                    -0.008994
5                 0.023228                     0.022962

   R_otwarcie_zamkniecie  log_R_otwarcie_zamkniecie  R_zamkniecie_otwarcie  \
1               0.003271                   0.003265               0.002921
2               0.006213                   0.006194              -0.001730
3               0.001004                   0.001004              -0.000588
4              -0.008701                  -0.008739              -0.000255
5               0.019158                   0.018977               0.003993

   log_R_zamkniecie_otwarcie
1                   0.002917
2                  -0.001731
3                  -0.000589
4                  -0.000255
5                   0.003986
```

Tabela 2

Wykresy logarytmicznych i zwykłych stóp zwrotu

Na Wykresie 1 przedstawiono policzone stopy zwrotu. To normalne, że wykresy zwykłych i logarytmicznych stóp zwrotu są prawie identyczne. Jest tak ponieważ dla małych zmian cen (czyli typowych codziennych ruchów indeksu — np. ±1%, ±2%) zachodzi bardzo dobre przybliżenie logarytmu naturalnego: $\ln(1+R_t) \approx R_t$



Wykres 1

Statystyki opisowe stóp zwrotu

Dla obliczonych wartości stóp zwrotu i logarytmicznych stóp zwrotu przeanalizowano podstawowe statystyki opisowe pokazane w Tabeli 3:

```
================================================================================
PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI STÓP ZWROTU
================================================================================
              R_zamkniecie_zamkniecie  log_R_zamkniecie_zamkniecie  \
Średnia                      0.000344                     0.000227
Min                         -0.108652                    -0.115020
Max                          0.084365                     0.080995
Odch. stand.                 0.015333                     0.015358
Skośność                    -0.169167                    -0.307674
Kurtoza                      6.813384                     7.329317

              R_otwarcie_zamkniecie  log_R_otwarcie_zamkniecie  \
Średnia                  -0.000473                  -0.000561
Min                      -0.058896                  -0.060701
Max                       0.065091                   0.063060
Odch. stand.              0.013259                   0.013280
Skośność                 -0.115206                  -0.183468
Kurtoza                   4.447296                   4.475900

              R_zamkniecie_otwarcie  log_R_zamkniecie_otwarcie
Średnia                    0.000805                   0.000787
Min                       -0.053875                  -0.055380
Max                        0.044433                   0.043475
Odch. stand.               0.005913                   0.005936
Skośność                  -1.501043                  -1.651233
...
  • Średnia: 0.000787 - dodatnia średnia stopa zwrotu
  • Zmienność: 0.005936 - niska zmienność
  • Skośność: -1.6512 - rozkład lewostronnie skośny
  • Kurtoza: 20.8089 - leptokurtyczny (względem rozkładu normalnego)
```

Tabela 3

Analizując uzyskane statystyki opisowe stóp zwrotu indeksu WIG20, można zauważyć, że wartości średnich są bliskie zeru. Oznacza to, że w badanym okresie nie występuje wyraźny trend wzrostowy ani spadkowy, a zmiany dziennych notowań mają w dużej mierze charakter losowy. Największą zmienność zaobserwowano dla stóp zwrotu typu zamknięcie–zamknięcie, natomiast najmniejszą dla stóp zamknięcie–otwarcie. Wskazuje to, że wahania cen w trakcie dnia są większe niż te występujące pomiędzy sesjami giełdowymi.

Warto zwrócić uwagę, że wszystkie rozkłady stóp zwrotu charakteryzują się ujemną skośnością, co oznacza, że częściej występują dni z niewielkimi spadkami niż z silnymi wzrostami. Odnośnie kurtozy, należy zaznaczyć, że język Python, użyty do obliczeń, domyślnie zwraca wartość ekscesu, a nie kurtozy. W ramach tego projektu do wartości ekscesu dodano 3, aby uzyskać kurtozę właściwą, która została poddana analizie.

Dla wszystkich badanych stóp zwrotu kurtoza przyjmuje wartości większe od 3, co oznacza, że rozkłady są leptokurtyczne, czyli cechują się większą koncentracją obserwacji wokół średniej oraz obecnością grubych ogonów. Oznacza to, że istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia wartości ekstremalnych, a zatem nagłych i silnych zmian cen. Takie zachowanie jest typowe dla rynków finansowych i potwierdza nienormalność rozkładów stóp zwrotu.

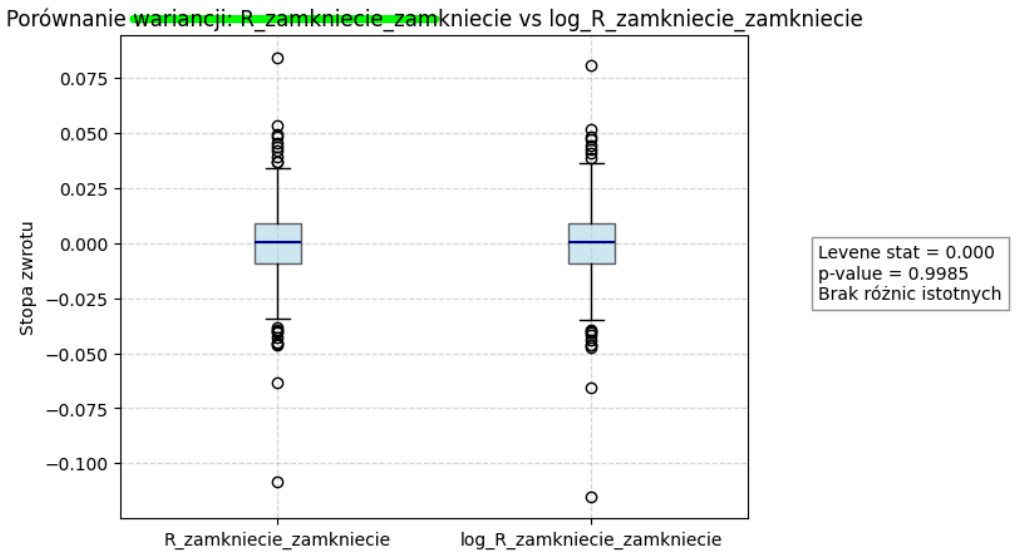
Wartości oczekiwane, wariancje i autokorelacje stóp zwrotu

Obliczono wartości oczekiwane, wariancje oraz autokorelacje stóp zwrotu i przedstawiono ich graficzną analizę.

- Analizując tabelę podstawowych charakterystyk (tabela 3), można zauważyć, że wartości średnich (wartości oczekiwane) dla wszystkich badanych serii są bliskie zeru. Wskazuje to, że w analizowanym okresie nie występuje wyraźny trend wzrostowy ani spadkowy, a dzienne zmiany mają raczej losowy charakter. Odchylenia standardowe wskazują na największą zmienność dla stóp zamknięcie–zamknięcie oraz otwarcie–zamknięcie, natomiast najmniejszą dla zamknięcie–otwarcie, co sugeruje, że wahania cen są większe w trakcie sesji niż pomiędzy sesjami.

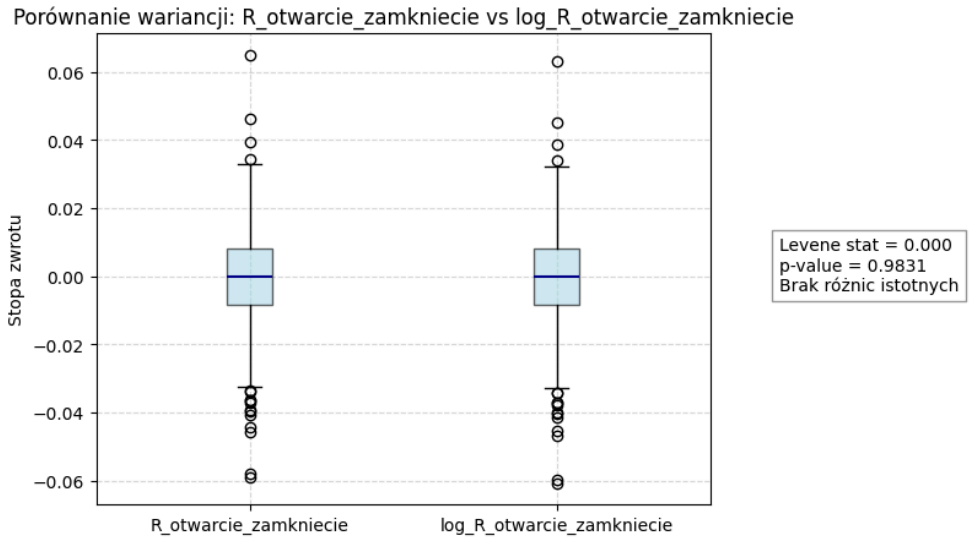
Porównanie wariancji R vs log R:

```
================================================================================
Porównanie wariancji: R_zamkniecie_zamkniecie  vs  log_R_zamkniecie_zamkniecie
--------------------------------------------------------------------------------
Wariancja (R_zamkniecie_zamkniecie): 0.00023509
Wariancja (log_R_zamkniecie_zamkniecie): 0.00023588

🔹 Test Levene'a:
   Statystyka = 0.0000,  p-value = 0.998463
   ➤ Brak podstaw do odrzucenia H₀ → wariancje nie różnią się istotnie.
```



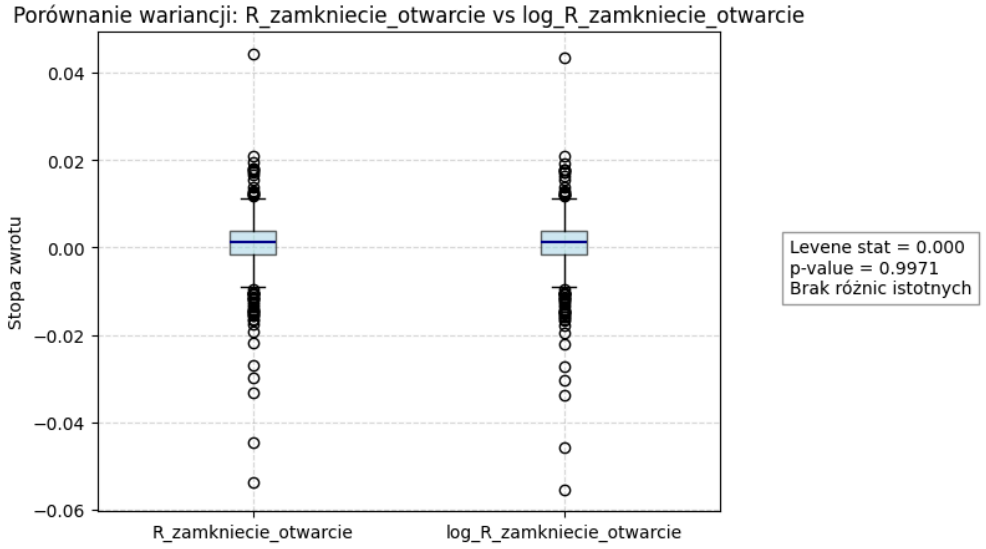
Wykres 2

```
==============================================================================
Porównanie wariancji: R_otwarcie_zamkniecie  vs  log_R_otwarcie_zamkniecie
------------------------------------------------------------------------------
Wariancja (R_otwarcie_zamkniecie): 0.00017581
Wariancja (log_R_otwarcie_zamkniecie): 0.00017636

🔹 Test Levene'a:
   Statystyka = 0.0004,  p-value = 0.983082
   ➤ Brak podstaw do odrzucenia H₀ → wariancje nie różnią się istotnie.
```



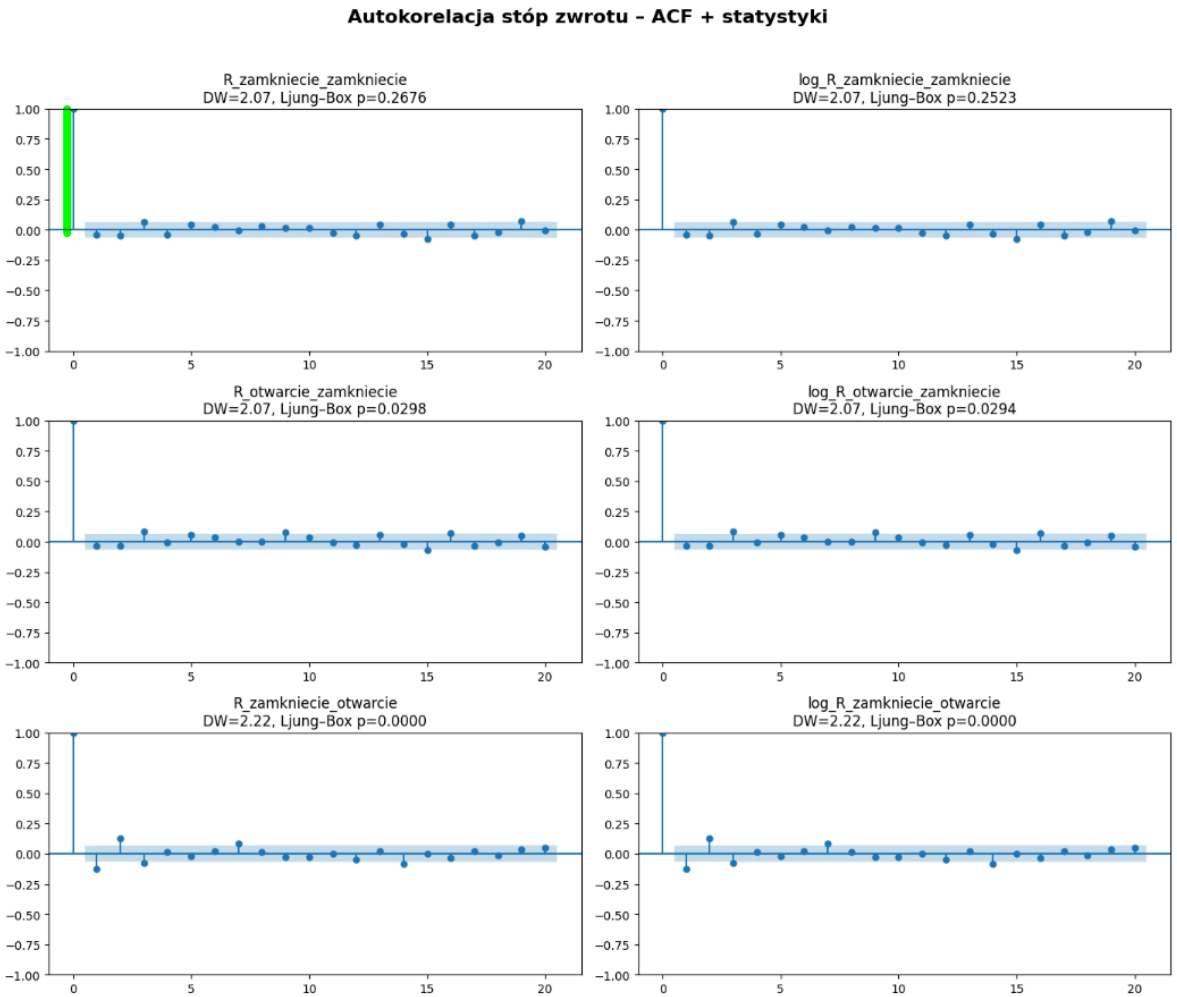
Wykres 3

```
==============================================================================
Porównanie wariancji: R_zamkniecie_otwarcie  vs  log_R_zamkniecie_otwarcie
------------------------------------------------------------------------------
Wariancja (R_zamkniecie_otwarcie): 0.00003496
Wariancja (log_R_zamkniecie_otwarcie): 0.00003524

🔹 Test Levene'a:
   Statystyka = 0.0000,  p-value = 0.997095
   ➤ Brak podstaw do odrzucenia H₀ → wariancje nie różnią się istotnie.
```



Wykres 4

- Porównanie wariancji zwykłych i logarytmicznych stóp zwrotu przeprowadzono testem Levene'a. We wszystkich trzech przypadkach (zamknięcie–zamknięcie, otwarcie–zamknięcie, zamknięcie–otwarcie) wartości p-value są wysokie, co oznacza brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o równości wariancji. Innymi słowy, wariancje stóp R i logR nie różnią się istotnie, a wykresy pudełkowe potwierdzają zbliżony rozrzut obu wersji miar.



Wykres 5-11

- Na wykresach ACF wartości współczynników oscylują wokół zera i nie tworzą systematycznego wzorca. Nie obserwuje się istotnej autokorelacji kolejnych stóp zwrotu, co jest zgodne z hipotezą efektywności rynku w słabej formie — informacje historyczne nie pozwalają przewidywać przyszłych zmian cen.

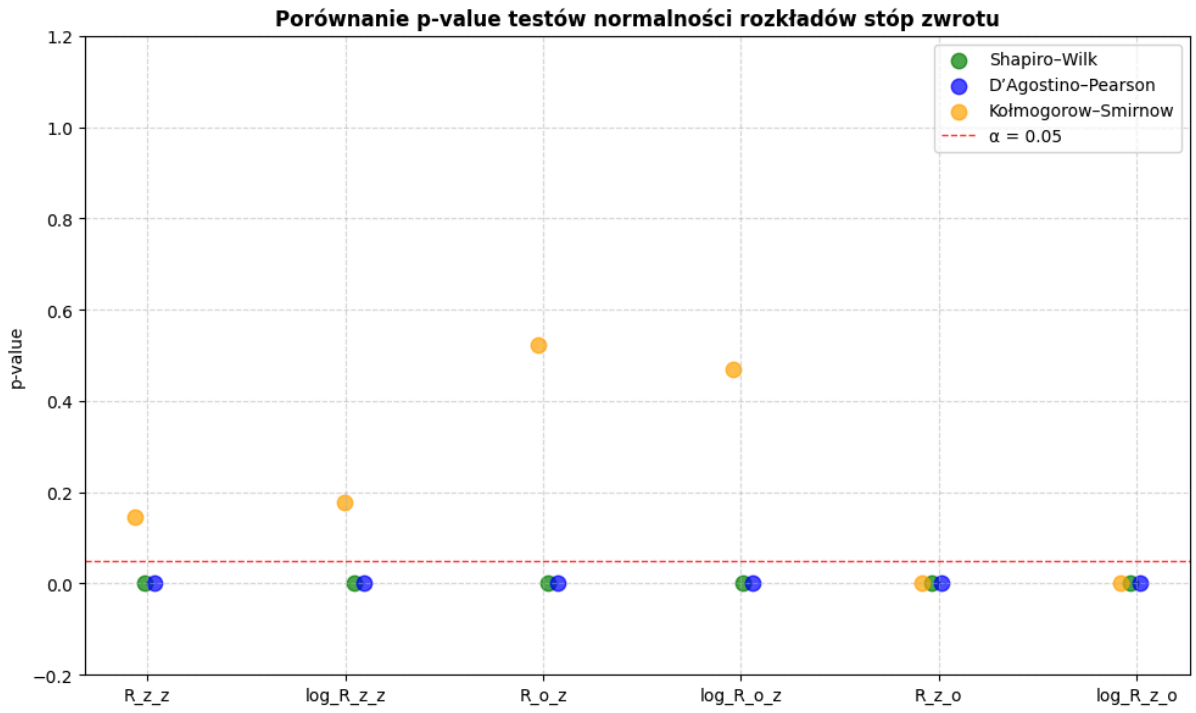
Średnie wartości stóp zwrotu są bliskie zeru, a największą zmiennością charakteryzują się stopy otwarcie–zamknięcie oraz zamknięcie–zamknięcie, natomiast najmniejszą zamknięcie–otwarcie. Testy Levene'a nie wykazały istotnych różnic między wariancjami stóp zwykłych i logarytmicznych. Wykresy autokorelacji potwierdzają brak zależności między kolejnymi obserwacjami, co wskazuje na losowy charakter zmian cen.

Normalność rozkładów stóp zwrotu

Do badania normalności rozkładu poszczególnych stóp zwrotu użyto trzech różnych testów statystycznych: Shapiro-Wilka, D'Agostino-Pearsona oraz Kołmogorowa-Smirnowa. Wszystkie trzy testy jako hipotezę zerową przyjmują, że dane pochodzą z rozkładu normalnego. Jako poziom istotności przyjęto standardowo p-value na poziomie 0,05. Jeśli p-value >= 0,05 nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Uzyskane wyniki testów normalności wskazują na pewne rozbieżności w przyjęciu lub odrzuceniu hipotezy zerowej.

Różnice te wynikają głównie z odmiennej czułości poszczególnych testów. Test Shapiro–Wilka i test D'Agostino–Pearsona są bardziej wrażliwe na nawet niewielkie odchylenia od kształtu rozkładu normalnego, dlatego częściej prowadzą do odrzucenia hipotezy zerowej. Natomiast test Kołmogorowa–Smirnowa charakteryzuje się mniejszą mocą statystyczną, przez co w niektórych przypadkach może nie wykrywać drobnych różnic między rzeczywistym rozkładem danych a rozkładem normalnym. W konsekwencji, mimo że wszystkie testy badają to samo zjawisko, ich wyniki mogą się różnić, co należy interpretować jako efekt zastosowania odmiennych kryteriów oceny zgodności danych z rozkładem normalnym.

Dokładne wartości obliczonych statystyk testów oraz korespondujące p-value pokazano w projekcie 1A. Tutaj zawarto tylko wykres porównawczy uzyskanych p-value.



Wykres 12

Przyglądając się wynikom testów rozkładu możemy ogólnie przyjąć, że badane stopy zwrotu nie mają rozkładu normalnego. Biorąc pod uwagę, że badane są empiryczne dane, wynik ten nie powinien dziwić. Szczególnie, że już na poziomie statystyk opisowych jasno wybrzmiało, że dane są lewostronnie skośne i mają grube ogony. Obserwacje te można

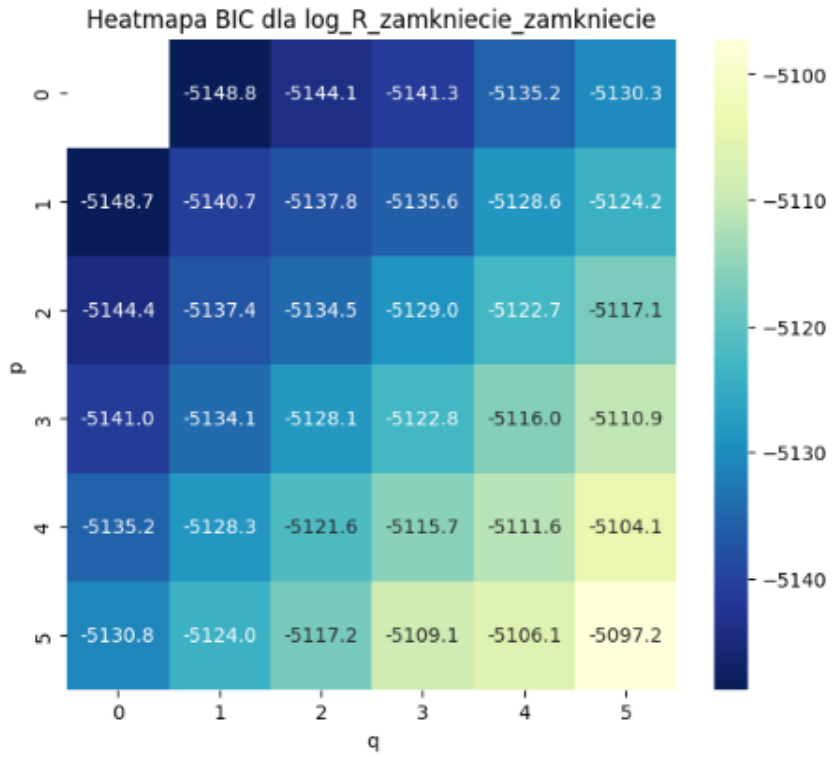
przełożyć na wnioski, że ryzyko na rynkach finansowych jest większe i bardziej asymetryczne niż sugerowałby to rozkład normalny. W przypadku, gdybyśmy podejmowali się dalszej analizy tych danych, należy pamiętać, że metody statystyczne zakładające normalność rozkładu mogą zwracać błędne wyniki.

Dopasowanie modelu ARMA

Model ARMA składa się z części autoregresyjnej AR(p) oraz części średniej ruchomej MA(q). Do walidacji poprawności modelu wykorzystano test Ljung-Boxa, który sprawdza, czy występuje istotna autokorelacja w lagach. Hipoteza zerowa mówi o tym, że autokorelacja nie występuje. Test Durbina-Watsona sprawdza natomiast autokorelację rzędu 1. W tym przypadku nie opieramy wniosków na p-value, a na wartości statystyki DW. Gdy DW jest bliska 2 oznacza to brak autokorelacji. Dopiero gdzie DW jest mniejsza niż 1,5 lub większa niż 2,5, możemy mówić o autokorelacji. Test ADF sprawdza natomiast, czy reszty są stacjonarne. W tym przypadku hipoteza zerowa mówi, że szereg jest niestacjonarny.

Model dla **log_R_zamkniecie_zamkniecie**

W analizie przetestowano modele ARMA, w których parametry p i q przyjmowały wartości od 0 do 5. Najlepszy model wybrano na podstawie minimalnej wartości kryterium informacyjnego BIC. Policzone wartości BIC dla poszczególnych kombinacji p i q pokazano na Heatmapie (Wykres 3).

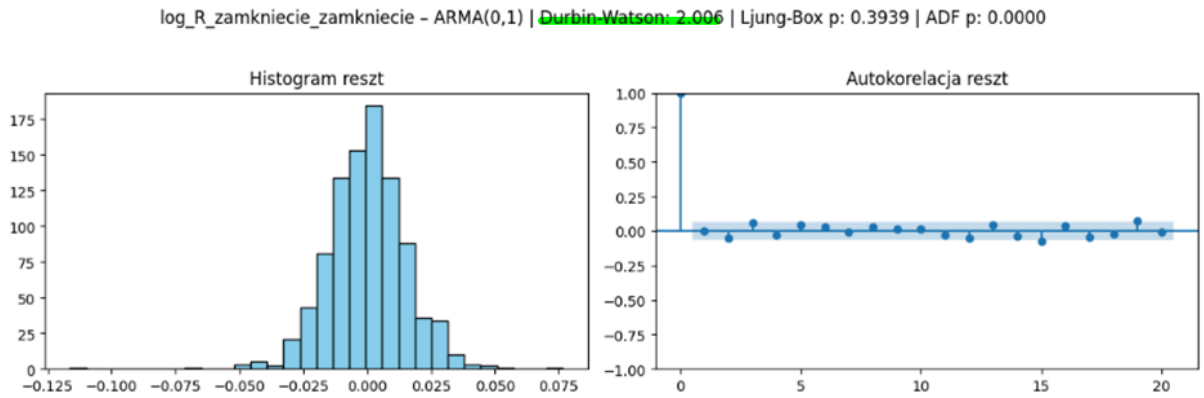


Wykres 13

Z analizy heatmapy wartości kryterium BIC można zauważyć, że zwiększanie rzędów parametrów p i q nie prowadzi do poprawy dopasowania modelu. Najniższą wartość BIC (–5148,8) uzyskano dla modelu ARMA(0,1).

Oznacza to, że optymalny model nie zawiera składnika autoregresyjnego (p=0), a jedynie jeden składnik średniej ruchomej (q=1). W praktyce oznacza to, że bieżącej wartości szeregu nie można przewidzieć na podstawie jego przeszłych obserwacji, lecz jedynie w oparciu o bieżący błąd losowy oraz błąd z poprzedniego okresu. Model wskazuje zatem na występowanie krótkotrwałego efektu „szoku" – losowy błąd z dnia poprzedniego wpływa na bieżącą wartość zmiennej, jednak efekt ten szybko znika.

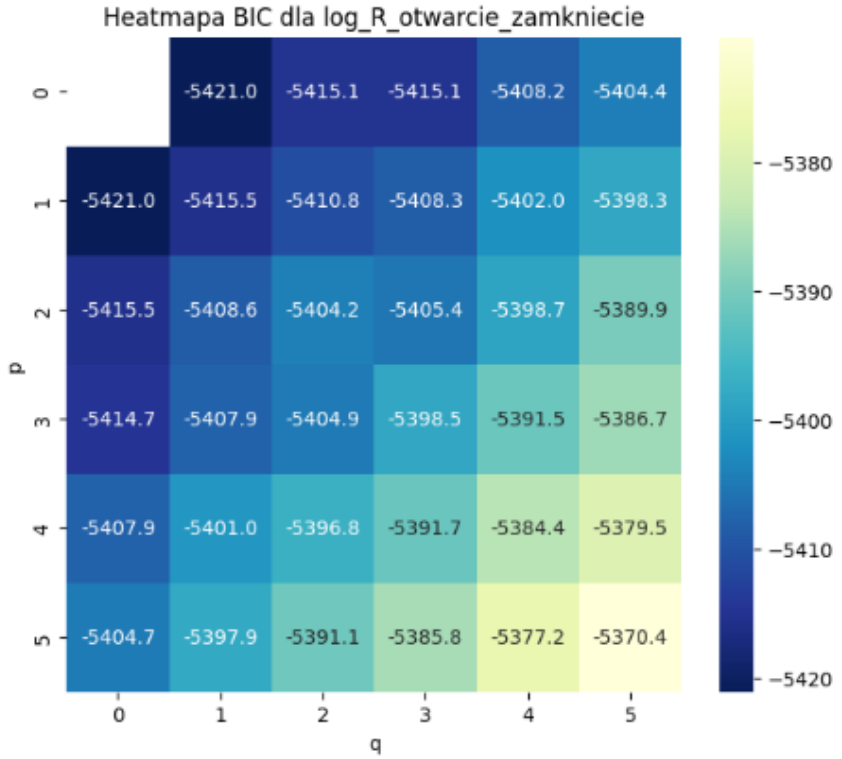
Na Wykresach 4 i 5 pokazano histogram reszt o wykres ACF. Dodatkowo, zawarto na nim wartości statystyk Durbina-Watsona, Ljung-Boxa oraz ADF.



Wykres 14 i 15

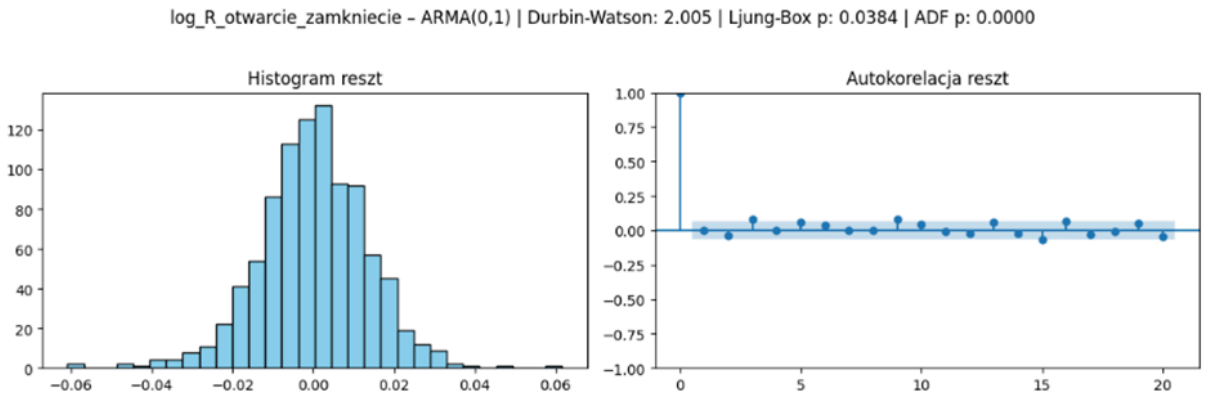
Histogram reszt posiada rozkład symetryczny, zbliżony do rozkładu normalnego oraz skoncentrowany wokół zera. Nie występuje autokorelacja reszt – wszystkie współczynniki poza lag = 0 mieszczą się w przedziałach nieistotności, reszty są nieskorelowane. Potwierdzają to również testy: kryterium Durbina-Watsona = 2,006 – brak autokorelacji rzędu pierwszego w resztach; kryterium Ljung-Boxa = 0,3939 brak podstaw do odrzucenia H0 – reszty nie są skorelowane. ADF p-value = 0 szereg jest stacjonarny.

Model dla **log_R_otwarcie_zamkniecie**



Wykres 16

Dla logarytmicznych stóp zwrotu liczonych od otwarcia do zamknięcia również najniższą wartość BIC (–5421,04) uzyskano dla modelu ARMA(0,1). Model posiada taką samą postać jak model dla log zamkniecie-zamkniecie.



Wykres 17 i 18

Histogram reszt posiada rozkład zbliżony do normalnego, również skoncentrowany wokół średniej. Kryterium Durbina-Watsona wynosi 2,005, co oznacza brak autokorelacji 1 rzędu, p-value dla kryterium ADF bliskiego zeru oznacza, że szereg jest stacjonarny. Natomiast p-value dla kryterium Ljung-Boxa jest zbliżone do wartości krytycznej (0,0384), co może oznaczać drobne zależności w resztach.

Wnioski:

- Zarówno w przypadku stóp zwrotu zamknięcie–zamknięcie, jak i otwarcie–zamknięcie, najlepiej dopasowany okazał się prosty model ARMA(0,1). Brak części autoregresyjnej (AR) oznacza, że bieżące stopy zwrotu nie zależą bezpośrednio od przeszłych zwrotów, co potwierdza losowy charakter zmian cen, przeszłe informacje nie pozwalają skutecznie przewidywać przyszłych zwrotów.
- Część MA(1) sugeruje, że efekty krótkoterminowych szoków (niespodziewanych zmian cen lub informacji rynkowych) mogą mieć minimalny, jednodniowy wpływ na kolejną obserwację, ale efekt ten bardzo szybko zanika.
- Nieco niższe BIC dla modelu „otwarcie–zamknięcie" wskazuje, że zmienność w ciągu dnia może być nieco lepiej wyjaśniana przez ten sam model, ale jednocześnie p-value testu Ljung–Boxa na granicy istotności sugeruje, że zmienność może zawierać więcej nieregularnych zależności.

Wyznaczenie prognozy i przedziału ufności

Dla logarytmicznych stóp zwrotu zamknięcie-zamknięcie oraz otwarcie-zamknięcie dopasowano modele ARMA(0,1) wybrane na podstawie minimalnego BIC. Następnie wyznaczono prognozę jednodniową oraz 95% przedziały ufności. Prognozę stopy zwrotu przekształcono do poziomu indeksu. Do oceny dokładności użyto błędu bezwzględnego i względnego oraz sprawdzono, czy wartość rzeczywista mieści się w przedziale ufności.

Wyniki prognoz dla 01.10.2025 (wartość rzeczywista zamknięcia: 2850,42):

	Prognoza	**95% przedziały ufności**	**Błąd**	**Wartość rzeczywista mieści się w PU?**
log_R zamknięcie-zamknięcie (ARMA(0,1))	2827,99	[2744,27; 2914,27]	22,43 pkt (0,79%)	tak
log_R otwarcie-zamknięcie (ARMA(0,1))	2825,38	[2752,93; 2899,74]	25,04 pkt (0,88%)	tak

Oba modele MA(1) generują bardzo zbliżone prognozy i poprawnie kalibrowane przedziały (wartość rzeczywista w 95% PU). Błędy względne są niskie (<1%), co jest satysfakcjonujące. Przedział dla modelu otwarcie-zamknięcie jest nieco węższy (ok. 146,8 pkt) niż dla zamknięcie-zamknięcie (ok. 170,0 pkt), co wskazuje na minimalnie mniejszą niepewność tej prognozy w analizowanym dniu.

Jednodniowe prognozy oparte na ARMA(0,1) oddają krótkotrwałe efekty szoków i dają wiarygodne przedziały. Ze względu na leptokurtozę rozkładów stóp zwrotu i zmienność warunkową warto w dalszych pracach rozważyć modele z heteroskedastycznością do lepszego modelowania szerokości PU.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza wykazała, że badane stopy zwrotu różnią się pod względem zmienności w zależności od sposobu ich wyznaczenia (zamknięcie–zamknięcie, otwarcie–zamknięcie, zamknięcie–otwarcie), natomiast wartości logarytmiczne i zwykłe są do siebie bardzo zbliżone. Wszystkie rozkłady stóp zwrotu są asymetryczne i leptokurtyczne, co wskazuje na obecność grubych ogonów oraz częstsze występowanie wartości ekstremalnych. Testy normalności potwierdziły, że rozkłady stóp zwrotu odbiegają od rozkładu normalnego, co jest typowe dla danych finansowych.